REVNAUT DENTAL OPS • ESPECIFICAÇÃO CANÔNICA

MANUAL CORPORATIVO DE GOVERNANÇA, ROTAS & SUB-ROTAS

Catálogo Anatômico Unificado das 25 Rotas e Sub-rotas Operacionais, Auditoria do DOM, Matriz RBAC Granular e Contratos de Motores de Retaguarda.

---

1. Relação 1-para-1 Estrita

Cada rota e sub-rota do frontend possui documentação individualizada e exaustiva sem aglutinações permissivas.

2. 9 Seções Anatômicas

Objetivos clínicos, matriz RBAC, catálogo de botões reais do DOM, modais de tela e contratos de resiliência.

3. Quarteto Sine Qua Non

Integração nativa com Swagger Studio (/docs), Webhook Studio (/webhooks), MCP Studio (/mcp) e Guia (/docs/guia).

4. Lei #14 & Zero Emojis

100% livre de emojis Unicode em código, documentação e interface, assegurando estética corporativa imutável.

Plataforma: **Revnaut Dental Ops Enterprise v4.0**
Arquitetura: **Python 3.14 + SQLite WAL + Docker Swarm Cluster**
Ambiente Homologado: **https://rvops.vpsconexao.org**

Autor & Direção: **Heverton Eduardo Peres**
Governança: **AIDD Canonical Standard (Lei #1 a #14)**
Data da Homologação: **Outubro de 2026**

Sumário Executivo de Rotas & Sub-rotas

Cód	Módulo Operacional / Título da Rota	Identificador (Hash)	Tipo
00	Acesso ao Sistema • Revnaut Dental	/#login	ROTA
01	Funil Comercial & Gestão de Pipelines Odontológicos	/#deals	ROTA
02	Base de Cirurgiões-Dentistas, Clínicas & Decisores	/#contacts	ROTA
03	Contatos • Segmentos Inteligentes & Especialidades	/#contacts-segments	SUB-ROTA
04	Caixa de Entrada Omnichannel (WhatsApp)	/#inbox	ROTA
05	Central de Tickets & Atendimento Cirúrgico	/#tickets	ROTA
06	Tarefas Operacionais & Checklist de Fechamento	/#tasks	ROTA
07	Relatórios Executivos & KPIs da Indústria Odontológica	/#reports	ROTA
08	Relatórios • Performance por Consultor Cirúrgico	/#reports-performance	SUB-ROTA
09	Campanhas de Marketing & Eventos CIOSP	/#marketing	ROTA
10	Marketing • Painel de Sincronização Mautic VPS	/#marketing-mautic	SUB-ROTA
11	Matriz de Lead Scoring & Qualificação de Cirurgiões	/#scoring	ROTA
12	Pontuação • Critérios de Prescrição & Implantes/Mês	/#scoring-icp	SUB-ROTA
13	Construtor de Fluxos de Automação Cirúrgica	/#automations	ROTA
14	Estrutura Corporativa, Divisões & RBAC Setorial	/#hierarchy	ROTA
15	Central de Gestão de Usuários & Credenciais (Super Admin)	/#users	ROTA
16	Importador Universal de Carteiras de Clientes (CSV/XLSX)	/#import-contacts	ROTA
17	Central de Conectores & Integrações Enterprise (TOTVS, WhatsApp & Webhooks)	/#integrations	ROTA
18	KeyPartners • Gestão de Consignados & Lotes ANVISA	/#keypartners	ROTA
19	KeyPartners • KOLs, Cirurgiões & Contratos de Consignação	/#keypartners-kols	SUB-ROTA

Cód	Módulo Operacional / Título da Rota	Identificador (Hash)	Tipo
20	**DENTGO Express • Entregas Rápidas Same-Day & Motoboy**	/#dentgo	ROTA
21	**DENTGO • Rastreabilidade FEFO & Separação de Lotes**	/#dentgo-fefo	SUB-ROTA
22	**Vídeo SOS Mesa Cirúrgica • Conexão em Tempo Real LiveKit**	/#video-sos	ROTA
23	**Visualizador Tomográfico DICOM & Malhas STL 3D**	/#dicom-viewer	ROTA
24	**BI Executivo • Dashboards Analíticos Superset**	/#bi-superset	ROTA
25	**25 Governanca Studios Quarteto**	#25_governanca_studios_quarteto	ROTA

MÓDULO 00 ROTA PRINCIPAL

Acesso ao Sistema • Revnaut Dental

Identificador de Rota: /#login • Arquivo: 00_login.md

Manual da Rota: Acesso ao Sistema • Revnaut Dental (/#login)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **Acesso ao Sistema • Revnaut Dental** (/#login) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#login.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD: Carregamento e renderização dos dados ao acessar #login.
- APPLY_FILTER: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.
- EXPORT_REPORT: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **Acesso ao Sistema • Revnaut Dental**.
2. A visão `#login` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Acesso Direto Super Admin (Entrar Sem Trava)`	`btn-primary dev-fast-fill`	`bypassLoginAsSuperAdmin();`	Dispara ação no controlador
`Preencher Credenciais (@#Khen741963@# ou admin)`	`btn-primary dev-fast-fill`	`fillSuperAdminCredentials();`	Dispara ação no controlador
`Entrar no Revnaut Dental`	`btn-primary`	`—`	Dispara ação no controlador
`Esqueci minha senha`	`link-action`	`event.preventDefault(); openForgotPasswordModal();`	Abre o modal correspondente (event.preventDefault)

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- `openForgotPasswordModal`: Modal de operação e auditoria acionado por clique na tela.

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/login`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-LOGIN-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.

- `[TICKET-LOGIN-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 01 ROTA PRINCIPAL

Funil Comercial & Gestão de Pipelines Odontológicos

Identificador de Rota: /#deals • Arquivo: 01_deals.md

Manual da Rota: Funil Comercial & Gestão de Pipelines Odontológicos (/#deals)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **Funil Comercial & Gestão de Pipelines Odontológicos** (/#deals) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#deals.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD: Carregamento e renderização dos dados ao acessar #deals.
- APPLY_FILTER: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **Funil Comercial & Gestão de Pipelines Odontológicos**.
2. A visão `#deals` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
Controles da Topbar	`.btn-primary`	`switchView(...)`	Alternância de visão e recarregamento

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- Nenhum modal exclusivo embutido na visão (utiliza modais compartilhados e gavetas de auditoria do AppShell).

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/deals`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-DEALS-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-DEALS-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 02 ROTA PRINCIPAL

Base de Cirurgiões-Dentistas, Clínicas & Decisores

Identificador de Rota: /#contacts • Arquivo: 02_contacts.md

Manual da Rota: Base de Cirurgiões-Dentistas, Clínicas & Decisores (/#contacts)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **Base de Cirurgiões-Dentistas, Clínicas & Decisores** (/#contacts) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#contacts.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD: Carregamento e renderização dos dados ao acessar #contacts.
- APPLY_FILTER: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **Base de Cirurgiões-Dentistas, Clínicas & Decisores**.
2. A visão `#contacts` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Novo Cirurgião / Contato`	`btn-primary`	`openContactModal()`	Abre o modal correspondente (openContactModal)

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- `openContactModal`: Modal de operação e auditoria acionado por clique na tela.

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/contacts`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-CONTACTS-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-CONTACTS-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 03 SUB-ROTA DEDICADA

Contatos • Segmentos Inteligentes & Especialidades

Identificador de Rota: /#contacts-segments • Arquivo: 03_contacts_segments.md

Manual da Sub-rota: Contatos • Segmentos Inteligentes & Especialidades (/#contacts-segments)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **Contatos • Segmentos Inteligentes & Especialidades** (/#contacts-segments) (Sub-rota integrada ao módulo principal #contacts) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#contacts-segments .
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD : Carregamento e renderização dos dados ao acessar #contacts-segments .
- APPLY_FILTER : Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION : Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **Contatos • Segmentos Inteligentes & Especialidades**.
2. A visão `#contacts-segments` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`+ Novo Segmento Odonto`	`btn-primary`	`openSegmentModal()`	Abre o modal correspondente (openSegmentModal)
`Ver Cirurgiões`	`btn-primary`	`switchView(`	Dispara ação no controlador
`Sincronizar Mautic`	`chip-tag`	`syncSegmentMautic(`	Sincroniza dados com o backend REST
`Ver Cirurgiões`	`btn-primary`	`switchView(`	Dispara ação no controlador
`Sincronizar Mautic`	`chip-tag`	`syncSegmentMautic(`	Sincroniza dados com o backend REST
`Ver Cirurgiões`	`btn-primary`	`switchView(`	Dispara ação no controlador
`Sincronizar Mautic`	`chip-tag`	`syncSegmentMautic(`	Sincroniza dados com o backend REST
`Ver Cirurgiões`	`btn-primary`	`switchView(`	Dispara ação no controlador
`Sincronizar Mautic`	`chip-tag`	`syncSegmentMautic(`	Sincroniza dados com o backend REST

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- `openSegmentModal`: Modal de operação e auditoria acionado por clique na tela.

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/contacts/segments`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.

- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-CONTACTS_SEGMENTS-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-CONTACTS_SEGMENTS-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 04 ROTA PRINCIPAL

Caixa de Entrada Omnichannel (WhatsApp)

Identificador de Rota: **/#inbox** • Arquivo: `04_inbox.md`

Manual da Rota: Caixa de Entrada Omnichannel (WhatsApp) (`/#inbox`)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **Caixa de Entrada Omnichannel (WhatsApp)** (`/#inbox`) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota `/#inbox`.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (`owner_id`)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- `VIEW_LOAD`: Carregamento e renderização dos dados ao acessar `#inbox`.
- `APPLY_FILTER`: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- `EXECUTE_ACTION`: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **Caixa de Entrada Omnichannel (WhatsApp)**.
2. A visão `#inbox` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Todos (5)`	`chip-tag active`	`filterInboxCategory(`	Filtra ou reordena dinamicamente a tabela
`Não Lidos (1)`	`chip-tag`	`filterInboxCategory(`	Filtra ou reordena dinamicamente a tabela
`Urgência (2)`	`chip-tag`	`filterInboxCategory(`	Filtra ou reordena dinamicamente a tabela
`Ver Dossiê / ICP`	`btn-primary`	`handleViewActiveContactProfile()`	Dispara ação no controlador
`Catálogo 2026`	`chip-tag`	`insertQuickReply(`	Dispara ação no controlador
`Confirmação de Kit`	`chip-tag`	`insertQuickReply(`	Dispara ação no controlador
`Proposta Motor`	`chip-tag`	`insertQuickReply(`	Dispara ação no controlador
`Agendar Demonstração`	`chip-tag`	`insertQuickReply(`	Dispara ação no controlador
`Enviar Mensagem`	`btn-primary`	`sendChatMessage()`	Dispara ação no controlador

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- Nenhum modal exclusivo embutido na visão (utiliza modais compartilhados e gavetas de auditoria do AppShell).

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/inbox`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.

- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-INBOX-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-INBOX-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 05 ROTA PRINCIPAL

Central de Tickets & Atendimento Cirúrgico

Identificador de Rota: /#tickets • Arquivo: 05_tickets.md

Manual da Rota: Central de Tickets & Atendimento Cirúrgico (/#tickets)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **Central de Tickets & Atendimento Cirúrgico** (/#tickets) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#tickets.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD: Carregamento e renderização dos dados ao acessar #tickets.
- APPLY_FILTER: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **Central de Tickets & Atendimento Cirúrgico**.
2. A visão `#tickets` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Kanban`	`toggle-btn active`	`setTicketView(`	Dispara ação no controlador
`Tabela`	`toggle-btn`	`setTicketView(`	Dispara ação no controlador
`+ Novo Ticket`	`btn-primary`	`openTicketModal()`	Abre o modal correspondente (openTicketModal)

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- `openTicketModal`: Modal de operação e auditoria acionado por clique na tela.

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/tickets`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-TICKETS-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-TICKETS-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 06 ROTA PRINCIPAL

Tarefas Operacionais & Checklist de Fechamento

Identificador de Rota: /#tasks • Arquivo: 06_tasks.md

Manual da Rota: Tarefas Operacionais & Checklist de Fechamento (/#tasks)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **Tarefas Operacionais & Checklist de Fechamento** (/#tasks) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#tasks.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD: Carregamento e renderização dos dados ao acessar #tasks.
- APPLY_FILTER: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **Tarefas Operacionais & Checklist de Fechamento**.
2. A visão `#tasks` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Kanban`	`toggle-btn active`	`setTaskView(`	Dispara ação no controlador
`Checklist`	`toggle-btn`	`setTaskView(`	Dispara ação no controlador
`+ Nova Tarefa`	`btn-primary`	`openTaskModal()`	Abre o modal correspondente (openTaskModal)

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- `openTaskModal`: Modal de operação e auditoria acionado por clique na tela.

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/tasks`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-TASKS-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-TASKS-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 07 ROTA PRINCIPAL

Relatórios Executivos & KPIs da Indústria Odontológica

Identificador de Rota: /#reports • Arquivo: 07_reports.md

Manual da Rota: Relatórios Executivos & KPIs da Indústria Odontológica (/#reports)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **Relatórios Executivos & KPIs da Indústria Odontológica** (/#reports) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#reports .
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD : Carregamento e renderização dos dados ao acessar #reports .
- APPLY_FILTER : Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION : Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **Relatórios Executivos & KPIs da Indústria Odontológica**.
2. A visão `#reports` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Mês Atual`	`toggle-btn active`	`setReportsPeriod(`	Dispara ação no controlador
`Trimestre Q4`	`toggle-btn`	`setReportsPeriod(`	Dispara ação no controlador
`Ano 2026`	`toggle-btn`	`setReportsPeriod(`	Dispara ação no controlador
`Exportar CSV`	`btn-primary`	`exportExecutiveReportCSV()`	Exporta relatório estruturado em CSV

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- Nenhum modal exclusivo embutido na visão (utiliza modais compartilhados e gavetas de auditoria do AppShell).

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/reports`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-REPORTS-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-REPORTS-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 08 SUB-ROTA DEDICADA

Relatórios • Performance por Consultor Cirúrgico

Identificador de Rota: `/#reports-performance` • Arquivo: `08_reports_performance.md`

Manual da Sub-rota: Relatórios • Performance por Consultor Cirúrgico (`/#reports-performance`)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **Relatórios • Performance por Consultor Cirúrgico** (`/#reports-performance`) (Sub-rota integrada ao módulo principal `#reports`) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota `/#reports-performance`.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (`owner_id`)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- `VIEW_LOAD`: Carregamento e renderização dos dados ao acessar `#reports-performance`.
- `APPLY_FILTER`: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- `EXECUTE_ACTION`: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **Relatórios • Performance por Consultor Cirúrgico**.
2. A visão `#reports-performance` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Exportar Ranking CSV`	`btn-primary`	`exportPerformanceReportCSV()`	Exporta relatório estruturado em CSV
`Extrato`	`btn-primary`	`openCommissionModalForUser(`	Abre o modal correspondente (openCommissionModalForUser)
`Extrato`	`btn-primary`	`openCommissionModalForUser(`	Abre o modal correspondente (openCommissionModalForUser)
`Extrato`	`btn-primary`	`openCommissionModalForUser(`	Abre o modal correspondente (openCommissionModalForUser)

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- `openCommissionModal`: Modal de operação e auditoria acionado por clique na tela.

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/reports/performance`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-REPORTS_PERFORMANCE-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-REPORTS_PERFORMANCE-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 09 ROTA PRINCIPAL

Campanhas de Marketing & Eventos CIOSP

Identificador de Rota: /#marketing • Arquivo: 09_marketing.md

Manual da Rota: Campanhas de Marketing & Eventos CIOSP (/#marketing)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **Campanhas de Marketing & Eventos CIOSP** (/#marketing) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#marketing.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD: Carregamento e renderização dos dados ao acessar #marketing.
- APPLY_FILTER: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **Campanhas de Marketing & Eventos CIOSP**.
2. A visão `#marketing` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`+ Nova Campanha`	`btn-primary`	`openCampaignModal()`	Abre o modal correspondente (openCampaignModal)
`Anterior`	`btn-primary`	`showToast(`	Exibe notificação toast de homologação visual
`Próximo`	`btn-primary`	`showToast(`	Exibe notificação toast de homologação visual

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- `openCampaignModal`: Modal de operação e auditoria acionado por clique na tela.

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/marketing`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-MARKETING-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.

- `[TICKET-MARKETING-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 10 SUB-ROTA DEDICADA

Marketing • Painel de Sincronização Mautic VPS

Identificador de Rota: /#marketing-mautic • Arquivo: 10_marketing_mautic.md

Manual da Sub-rota: Marketing • Painel de Sincronização Mautic VPS (/#marketing-mautic)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **Marketing • Painel de Sincronização Mautic VPS** (/#marketing-mautic) (Sub-rota integrada ao módulo principal #marketing) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#marketing-mautic.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD: Carregamento e renderização dos dados ao acessar #marketing-mautic.
- APPLY_FILTER: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **Marketing • Painel de Sincronização Mautic VPS**.
2. A visão `#marketing-mautic` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Testar Conexão API`	`btn-primary`	`handleTestMauticConnection()`	Dispara ação no controlador
`Forçar Sincronização de Tags`	`btn-primary`	`handleSyncMauticVPS()`	Sincroniza dados com o backend REST

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- Nenhum modal exclusivo embutido na visão (utiliza modais compartilhados e gavetas de auditoria do AppShell).

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/marketing/mautic`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-MARKETING_MAUTIC-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-MARKETING_MAUTIC-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 11 ROTA PRINCIPAL

Matriz de Lead Scoring & Qualificação de Cirurgiões

Identificador de Rota: /#scoring • Arquivo: 11_scoring.md

Manual da Rota: Matriz de Lead Scoring & Qualificação de Cirurgiões (/#scoring)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **Matriz de Lead Scoring & Qualificação de Cirurgiões** (/#scoring) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#scoring.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD: Carregamento e renderização dos dados ao acessar #scoring.
- APPLY_FILTER: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **Matriz de Lead Scoring & Qualificação de Cirurgiões**.
2. A visão `#scoring` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Configurar Regras ICP`	`btn-primary`	`switchView(`	Dispara ação no controlador
`Recalcular Base ICP`	`btn-primary`	`triggerRecalculateScores()`	Dispara ação no controlador
`Anterior`	`btn-primary`	`showToast(`	Exibe notificação toast de homologação visual
`Próximo`	`btn-primary`	`showToast(`	Exibe notificação toast de homologação visual

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- Nenhum modal exclusivo embutido na visão (utiliza modais compartilhados e gavetas de auditoria do AppShell).

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/scoring`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-SCORING-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-SCORING-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 12 SUB-ROTA DEDICADA

Pontuação • Critérios de Prescrição & Implantes/Mês

Identificador de Rota: /#scoring-icp • Arquivo: 12_scoring_icp.md

Manual da Sub-rota: Pontuação • Critérios de Prescrição & Implantes/Mês (/#scoring-icp)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **Pontuação • Critérios de Prescrição & Implantes/Mês** (/#scoring-icp) (Sub-rota integrada ao módulo principal #scoring) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#scoring-icp.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD: Carregamento e renderização dos dados ao acessar #scoring-icp.
- APPLY_FILTER: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **Pontuação • Critérios de Prescrição & Implantes/Mês**.
2. A visão `#scoring-icp` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`← Voltar à Matriz`	`btn-primary`	`switchView(`	Dispara ação no controlador
`+ Nova Regra ICP`	`btn-primary`	`openScoringRuleModal()`	Abre o modal correspondente (openScoringRuleModal)
`Recalcular Base`	`btn-primary`	`triggerRecalculateScoresWithTiers()`	Dispara ação no controlador
`Aplicar Tiers`	`btn-primary`	`triggerRecalculateScoresWithTiers()`	Dispara ação no controlador
`Carregar Preset`	`btn-primary`	`applyScoringPreset(`	Dispara ação no controlador
`Carregar Preset`	`btn-primary`	`applyScoringPreset(`	Dispara ação no controlador
`Carregar Preset`	`btn-primary`	`applyScoringPreset(`	Dispara ação no controlador
`Carregar Preset`	`btn-primary`	`applyScoringPreset(`	Dispara ação no controlador
`Anterior`	`btn-primary`	`showToast(`	Exibe notificação toast de homologação visual
`Próximo`	`btn-primary`	`showToast(`	Exibe notificação toast de homologação visual

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- `openScoringRuleModal`: Modal de operação e auditoria acionado por clique na tela.

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/scoring/icp`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-SCORING_ICP-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-SCORING_ICP-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 13 ROTA PRINCIPAL

Construtor de Fluxos de Automação Cirúrgica

Identificador de Rota: /#automations • Arquivo: 13_automations.md

Manual da Rota: Construtor de Fluxos de Automação Cirúrgica (/#automations)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **Construtor de Fluxos de Automação Cirúrgica** (/#automations) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#automations.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD: Carregamento e renderização dos dados ao acessar #automations.
- APPLY_FILTER: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **Construtor de Fluxos de Automação Cirúrgica**.
2. A visão `#automations` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Sincronizar Mautic VPS`	`btn-primary`	`handleSyncMauticVPS()`	Sincroniza dados com o backend REST
`+ Novo Fluxo de Automação`	`btn-primary`	`openNewAutomationModal()`	Abre o modal correspondente (openNewAutomationModal)
`Pausar Fluxo`	`btn-primary`	`toggleAutomationFlow(1)`	Dispara ação no controlador
`Pausar Fluxo`	`btn-primary`	`toggleAutomationFlow(2)`	Dispara ação no controlador
`Pausar Fluxo`	`btn-primary`	`toggleAutomationFlow(3)`	Dispara ação no controlador
`Ativar Agora`	`btn-primary`	`toggleAutomationFlow(4)`	Dispara ação no controlador

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- `openNewAutomationModal`: Modal de operação e auditoria acionado por clique na tela.

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/automations`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-AUTOMATIONS-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-AUTOMATIONS-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 14 ROTA PRINCIPAL

Estrutura Corporativa, Divisões & RBAC Setorial

Identificador de Rota: /#hierarchy • Arquivo: 14_hierarchy.md

Manual da Rota: Estrutura Corporativa, Divisões & RBAC Setorial (/#hierarchy)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **Estrutura Corporativa, Divisões & RBAC Setorial** (/#hierarchy) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#hierarchy.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD: Carregamento e renderização dos dados ao acessar #hierarchy.
- APPLY_FILTER: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **Estrutura Corporativa, Divisões & RBAC Setorial**.
2. A visão `#hierarchy` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Atualizar Estrutura`	`btn-primary`	`loadHierarchyView()`	Dispara ação no controlador
`Árvore Corporativa & BUs`	`toggle-btn active`	`setHierarchyTab(`	Dispara ação no controlador
`Matriz Granular de Permissões (RBAC)`	`toggle-btn`	`setHierarchyTab(`	Dispara ação no controlador
`Metas & Comissões de Equipes`	`toggle-btn`	`setHierarchyTab(`	Dispara ação no controlador
`Instalar Preset 1`	`btn-primary`	`applyHierarchyPreset(`	Dispara ação no controlador
`Instalar Preset 2`	`btn-primary`	`applyHierarchyPreset(`	Dispara ação no controlador
`Instalar Preset 3`	`btn-primary`	`applyHierarchyPreset(`	Dispara ação no controlador
`Instalar Preset 4 (Recomendado)`	`btn-primary`	`applyHierarchyPreset(`	Dispara ação no controlador
`Marcar Todos`	`btn-primary`	`toggleAllCheckboxes(true)`	Dispara ação no controlador
`Desmarcar Todos`	`btn-primary`	`toggleAllCheckboxes(false)`	Dispara ação no controlador
`Salvar Permissões`	`btn-primary`	`saveRolePermissionsMatrix()`	Dispara ação no controlador
`+ Definir Nova Meta`	`btn-primary`	`openNewTargetModal()`	Abre o modal correspondente (openNewTargetModal)
`Provisionar Cota com 1 Clique`	`btn-primary`	`applyAlgorithmicSuggestion()`	Dispara ação no controlador

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- `openNewTargetModal`: Modal de operação e auditoria acionado por clique na tela.

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/hierarchy`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-HIERARCHY-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-HIERARCHY-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 15 ROTA PRINCIPAL

Central de Gestão de Usuários & Credenciais (Super Admin)

Identificador de Rota: /#users • Arquivo: 15_users.md

Manual da Rota: Central de Gestão de Usuários & Credenciais (Super Admin) (/#users)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **Central de Gestão de Usuários & Credenciais (Super Admin)** (/#users) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#users .
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD : Carregamento e renderização dos dados ao acessar #users .
- APPLY_FILTER : Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION : Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **Central de Gestão de Usuários & Credenciais (Super Admin)**.
2. A visão `#users` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Recarregar`	`btn-primary`	`fetchUsersList()`	Sincroniza dados com o backend REST
`+ Novo Colaborador`	`btn-primary`	`openNewCollaboratorModal()`	Abre o modal correspondente (openNewCollaboratorModal)

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- `openNewCollaboratorModal`: Modal de operação e auditoria acionado por clique na tela.

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/users`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-USERS-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-USERS-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 16 ROTA PRINCIPAL

Importador Universal de Carteiras de Clientes (CSV/XLSX)

Identificador de Rota: /#import-contacts • Arquivo: 16_import_contacts.md

Manual da Rota: Importador Universal de Carteiras de Clientes (CSV/XLSX) (/#import-contacts)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **Importador Universal de Carteiras de Clientes (CSV/XLSX)** (/#import-contacts) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#import-contacts.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD: Carregamento e renderização dos dados ao acessar #import-contacts.
- APPLY_FILTER: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **Importador Universal de Carteiras de Clientes (CSV/XLSX)**.
2. A visão `#import-contacts` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Preencher Exemplo Odonto`	`btn-primary`	`loadDemoCsvContacts()`	Dispara ação no controlador
`Analisar Prévia`	`btn-primary`	`previewCsvData()`	Dispara ação no controlador
`Executar Importação Determinística`	`btn-primary`	`handleBulkImportSubmit()`	Dispara ação no controlador
`Anterior`	`btn-primary`	`showToast(`	Exibe notificação toast de homologação visual
`Próximo`	`btn-primary`	`showToast(`	Exibe notificação toast de homologação visual

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- Nenhum modal exclusivo embutido na visão (utiliza modais compartilhados e gavetas de auditoria do AppShell).

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/import/contacts`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-IMPORT_CONTACTS-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-IMPORT_CONTACTS-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 17 ROTA PRINCIPAL

Central de Conectores & Integrações Enterprise (TOTVS, WhatsApp & Webhooks)

Identificador de Rota: `/#integrations` • Arquivo: `17_integrations.md`

Manual da Rota: Central de Conectores & Integrações Enterprise (TOTVS, WhatsApp & Webhooks) (`/#integrations`)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **Central de Conectores & Integrações Enterprise (TOTVS, WhatsApp & Webhooks)** (`/#integrations`) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota `/#integrations`.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (`owner_id`)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- `VIEW_LOAD`: Carregamento e renderização dos dados ao acessar `#integrations`.
- `APPLY_FILTER`: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.

- `EXECUTE_ACTION`: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.
- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **Central de Conectores & Integrações Enterprise (TOTVS, WhatsApp & Webhooks)**.
2. A visão `#integrations` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Testar Todos Conectores`	`btn-primary`	`testAllConnectors()`	Dispara ação no controlador
`Sincronizar Cliente SA1 (TOTVS)`	`btn-primary`	`syncTotvsSa1Demo()`	Sincroniza dados com o backend REST
`Testar Ping ERP`	`btn-primary`	`testConnector(`	Dispara ação no controlador
`Sincronizar SA1`	`btn-primary`	`syncTotvsSa1Demo()`	Sincroniza dados com o backend REST
`Auditar Sessão`	`btn-primary`	`testConnector(`	Dispara ação no controlador
`Simular Disparo`	`btn-primary`	`showToast(`	Exibe notificação toast de homologação visual
`Verificar Latência`	`btn-primary`	`testConnector(`	Dispara ação no controlador
`Sincronizar Base`	`btn-primary`	`handleSyncMauticVPS()`	Sincroniza dados com o backend REST
`Testar Payload`	`btn-primary`	`testConnector(`	Dispara ação no controlador
`Auditar Status`	`btn-primary`	`showToast(`	Exibe notificação toast de homologação visual
`Atualizar Fila`	`btn-primary`	`loadIntegrationsOutbox()`	Dispara ação no controlador
`Reprocessar Fila`	`btn-primary`	`reprocessOutbox()`	Dispara ação no controlador

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- Nenhum modal exclusivo embutido na visão (utiliza modais compartilhados e gavetas de auditoria do AppShell).

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/integrations/totvs`, `/api/v1/integrations/whatsapp/webhook`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-INTEGRATIONS-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-INTEGRATIONS-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 18 ROTA PRINCIPAL

KeyPartners • Gestão de Consignados & Lotes ANVISA

Identificador de Rota: /#keypartners • Arquivo: 18_keypartners.md

Manual da Rota: KeyPartners • Gestão de Consignados & Lotes ANVISA (/#keypartners)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **KeyPartners • Gestão de Consignados & Lotes ANVISA** (/#keypartners) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#keypartners .
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD : Carregamento e renderização dos dados ao acessar #keypartners .
- APPLY_FILTER : Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION : Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **KeyPartners • Gestão de Consignados & Lotes ANVISA**.
2. A visão `#keypartners` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Atualizar Maletas`	`btn-primary`	`fetchKeypartnersData()`	Sincroniza dados com o backend REST
`Solicitar Remessa Cirúrgica`	`btn-primary`	`openNewConsignmentOrderModal()`	Abre o modal correspondente (openNewConsignmentOrderModal)
`Conciliar Pós-Op`	`deal-tbl-action-btn timeline-btn`	`openPostopConciliationModal(`	Abre o modal correspondente (openPostopConciliationModal)
`Extrato`	`deal-tbl-action-btn details-btn`	`openCustodyReport(`	Dispara ação no controlador
`Conciliar Pós-Op`	`deal-tbl-action-btn timeline-btn`	`openPostopConciliationModal(`	Abre o modal correspondente (openPostopConciliationModal)
`Extrato`	`deal-tbl-action-btn details-btn`	`openCustodyReport(`	Dispara ação no controlador

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- `openNewConsignmentOrderModal`: Modal de operação e auditoria acionado por clique na tela.
- `openPostopConciliationModal`: Modal de operação e auditoria acionado por clique na tela.

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/keypartners`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

---

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-KEYPARTNERS-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-KEYPARTNERS-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 19 SUB-ROTA DEDICADA

KeyPartners • KOLs, Cirurgiões & Contratos de Consignação

Identificador de Rota: /#keypartners-kols • Arquivo: 19_keypartners_kols.md

Manual da Sub-rota: KeyPartners • KOLs, Cirurgiões & Contratos de Consignação (/#keypartners-kols)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **KeyPartners • KOLs, Cirurgiões & Contratos de Consignação** (/#keypartners-kols) (Sub-rota integrada ao módulo principal #keypartners) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#keypartners-kols.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD: Carregamento e renderização dos dados ao acessar #keypartners-kols.
- APPLY_FILTER: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **KeyPartners • KOLs, Cirurgiões & Contratos de Consignação**.
2. A visão `#keypartners-kols` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Credenciar Novo KOL`	`btn-primary`	`openContactModal()`	Abre o modal correspondente (openContactModal)
`Ver Ficha Completa do Cirurgião`	`btn-primary`	`openContactDetailsModal(1)`	Abre o modal correspondente (openContactDetailsModal)
`Ver Ficha Completa do Cirurgião`	`btn-primary`	`openContactDetailsModal(2)`	Abre o modal correspondente (openContactDetailsModal)
`Ver Ficha Completa do Cirurgião`	`btn-primary`	`openContactDetailsModal(3)`	Abre o modal correspondente (openContactDetailsModal)

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- `openContactDetailsModal`: Modal de operação e auditoria acionado por clique na tela.
- `openContactModal`: Modal de operação e auditoria acionado por clique na tela.

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/keypartners/kols`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-KEYPARTNERS_KOLS-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-KEYPARTNERS_KOLS-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 20 ROTA PRINCIPAL

DENTGO Express • Entregas Rápidas Same-Day & Motoboy

Identificador de Rota: /#dentgo • Arquivo: 20_dentgo.md

Manual da Rota: DENTGO Express • Entregas Rápidas Same-Day & Motoboy (/#dentgo)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **DENTGO Express • Entregas Rápidas Same-Day & Motoboy** (/#dentgo) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#dentgo.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD: Carregamento e renderização dos dados ao acessar #dentgo.
- APPLY_FILTER: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **DENTGO Express • Entregas Rápidas Same-Day & Motoboy**.
2. A visão `#dentgo` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Solicitar Entrega Express 45min`	`btn-primary`	`openNewDentgoOrderModal()`	Abre o modal correspondente (openNewDentgoOrderModal)
`Validar PIN`	`deal-tbl-action-btn timeline-btn`	`openDentgoPinModal(`	Abre o modal correspondente (openDentgoPinModal)
`Validar PIN`	`deal-tbl-action-btn timeline-btn`	`openDentgoPinModal(`	Abre o modal correspondente (openDentgoPinModal)

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- `openDentgoPinModal`: Modal de operação e auditoria acionado por clique na tela.
- `openNewDentgoOrderModal`: Modal de operação e auditoria acionado por clique na tela.

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/dentgo`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-DENTGO-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-DENTGO-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 21 SUB-ROTA DEDICADA

DENTGO • Rastreabilidade FEFO & Separação de Lotes

Identificador de Rota: /#dentgo-fefo • Arquivo: 21_dentgo_fefo.md

Manual da Sub-rota: DENTGO • Rastreabilidade FEFO & Separação de Lotes (/#dentgo-fefo)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **DENTGO • Rastreabilidade FEFO & Separação de Lotes** (/#dentgo-fefo) (Sub-rota integrada ao módulo principal #dentgo) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#dentgo-fefo.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD: Carregamento e renderização dos dados ao acessar #dentgo-fefo.
- APPLY_FILTER: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **DENTGO • Rastreabilidade FEFO & Separação de Lotes**.
2. A visão `#dentgo-fefo` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Bipar Lote`	`btn-primary`	`handleFefoScanDemo()`	Dispara ação no controlador
`Homologar Entrega`	`btn-primary`	`handleVerifyPinDemo()`	Dispara ação no controlador

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- Nenhum modal exclusivo embutido na visão (utiliza modais compartilhados e gavetas de auditoria do AppShell).

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/dentgo/fefo`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-DENTGO_FEFO-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-DENTGO_FEFO-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 22 ROTA PRINCIPAL

Vídeo SOS Mesa Cirúrgica • Conexão em Tempo Real LiveKit

Identificador de Rota: /#video-sos • Arquivo: 22_video_sos.md

Manual da Rota: Vídeo SOS Mesa Cirúrgica • Conexão em Tempo Real LiveKit (/#video-sos)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **Vídeo SOS Mesa Cirúrgica • Conexão em Tempo Real LiveKit** (/#video-sos) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#video-sos.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD: Carregamento e renderização dos dados ao acessar #video-sos.
- APPLY_FILTER: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **Vídeo SOS Mesa Cirúrgica • Conexão em Tempo Real LiveKit**.
2. A visão `#video-sos` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Discagem VoIP de Emergência`	`btn-primary`	`handleEmergencyVoipCall()`	Dispara ação no controlador
`Conectar à Mesa Cirúrgica`	`btn-primary`	`handleConnectVideoSosRoom()`	Dispara ação no controlador
`Mudo`	`btn-primary`	`showToast(`	Exibe notificação toast de homologação visual
`Trocar Câmera`	`btn-primary`	`showToast(`	Exibe notificação toast de homologação visual
`Compartilhar DICOM`	`btn-primary`	`showToast(`	Exibe notificação toast de homologação visual
`Encerrar Chamada`	`btn-primary`	`showToast(`	Exibe notificação toast de homologação visual

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- Nenhum modal exclusivo embutido na visão (utiliza modais compartilhados e gavetas de auditoria do AppShell).

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/video/sos`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.

- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-VIDEO_SOS-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-VIDEO_SOS-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 23 ROTA PRINCIPAL

Visualizador Tomográfico DICOM & Malhas STL 3D

Identificador de Rota: /#dicom-viewer • Arquivo: 23_dicom_viewer.md

Manual da Rota: Visualizador Tomográfico DICOM & Malhas STL 3D (/#dicom-viewer)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **Visualizador Tomográfico DICOM & Malhas STL 3D** (/#dicom-viewer) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#dicom-viewer.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD: Carregamento e renderização dos dados ao acessar #dicom-viewer.
- APPLY_FILTER: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **Visualizador Tomográfico DICOM & Malhas STL 3D**.
2. A visão `#dicom-viewer` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Recarregar Estudo`	`btn-primary`	`initDicomViewerDemo()`	Dispara ação no controlador
`Exportar Guia STL 3D`	`btn-primary`	`showToast(`	Exibe notificação toast de homologação visual

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- Nenhum modal exclusivo embutido na visão (utiliza modais compartilhados e gavetas de auditoria do AppShell).

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/dicom/viewer`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-DICOM_VIEWER-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-DICOM_VIEWER-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 24 ROTA PRINCIPAL

BI Executivo • Dashboards Analíticos Superset

Identificador de Rota: /#bi-superset • Arquivo: 24_bi_superset.md

Manual da Rota: BI Executivo • Dashboards Analíticos Superset (/#bi-superset)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Centralizar a operação da tela **BI Executivo • Dashboards Analíticos Superset** (/#bi-superset) na arquitetura operacional do Revnaut Dental, assegurando governança clínica, rastreabilidade auditável e controle transacional.

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Consultar painéis e dados consolidados da rota /#bi-superset.
- Filtrar e segmentar informações clínicas e comerciais com atualização imediata.
- Executar ações operacionais diretamente nas tabelas e cartões de KPI.
- Auditar histórico, notas operacionais e registros sincronizados com os motores de retaguarda.

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Editar Registro	Exclusão / Override
Consultor de Campo	Apenas sua carteira (owner_id)	Sim (sua carteira)	Sim (seus registros)	Não
Gerente Regional	Toda a regional subordinada	Sim	Sim	Apenas com auditoria
Diretor de BU	Visão consolidada da Business Unit	Sim	Sim	Sim
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os tenants	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- VIEW_LOAD: Carregamento e renderização dos dados ao acessar #bi-superset.
- APPLY_FILTER: Aplicação de filtros por período, especialidade ou regional.
- EXECUTE_ACTION: Disparo de operações transacionais vinculadas aos botões da tela.

- `EXPORT_REPORT`: Exportação de dados operacionais e relatórios analíticos em CSV.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Acesse o menu lateral de navegação e selecione **BI Executivo • Dashboards Analíticos Superset**.
2. A visão `#bi-superset` é exibida com seus respectivos cartões de métricas e listagem principal.
3. Utilize os filtros de topo ou campo de busca rápida para localizar o registro desejado.
4. Clique nas ações operacionais de cada item ou nos botões principais da barra de ferramentas.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Giro Consignado`	`btn-primary`	`switchSupersetDashboard(`	Dispara ação no controlador
`Performance`	`btn-primary`	`switchSupersetDashboard(`	Dispara ação no controlador
`Anti-Churn`	`btn-primary`	`switchSupersetDashboard(`	Dispara ação no controlador

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- Nenhum modal exclusivo embutido na visão (utiliza modais compartilhados e gavetas de auditoria do AppShell).

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/api/v1/bi/superset`.
- **O Que o Motor Executa**: Persistência atômica no SQLite em modo WAL, validação estrita via schemas Pydantic e processamento transacional com outbox pattern.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não autoriza exclusões destrutivas sem soft-delete prévio e não processa requisições externas sem idempotency key registrada.
- **Garantia de Resiliência**: Falhas de conectividade com serviços externos utilizam filas resilientes com retentativa exponencial.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-BI_SUPERSET-01]`: Telemetria analítica em tempo real de latência e taxa de conversão do operador na rota.
- `[TICKET-BI_SUPERSET-02]`: Cache inteligente no LocalStorage para navegação offline zero-latency em redes hospitalares instáveis.

MÓDULO 25 ROTA PRINCIPAL

25 Governanca Studios Quarteto

Identificador de Rota: #25_governanca_studios_quarteto • Arquivo: 25_governanca_studios_quarteto.md

Manual da Rota: Governança AIDD & Studios do Quarteto Sine Qua Non (#governanca)

1. Objetivo da Rota / Sub-rota

Expor e governar os 4 pilares do Quarteto Sine Qua Non dinâmico da Lei Canônica #10: Swagger Studio (/docs), Webhook Studio (/webhooks), Servidor Nativo MCP (/mcp) e Guia do Usuário (/docs/guia).

2. O Que o Usuário Consegue Realizar

- Inspecionar e testar interativamente todos os contratos de API REST no Swagger Studio (/docs).
- Monitorar entregas de webhooks, retentativas e payloads no Webhook Studio (/webhooks).
- Conectar agentes de inteligência artificial de forma padronizada via MCP Studio (/mcp).
- Consultar os manuais operacionais unificados e guias técnicos no Guia do Utilizador (/docs/guia).

3. Quem Pode Ver e Realizar Ações (Matriz RBAC)

Perfil de Usuário	Visualizar	Criar / Submeter	Disparar Testes	Configuração Avançada
Consultor de Campo	Apenas Guia do Usuário	Não	Não	Não
Gerente Regional	Guia do Usuário e Webhooks	Não	Não	Não
Diretor de BU	Todos os Studios	Sim	Sim	Leitura
Super Admin	Acesso irrestrito a todos os 4 pilares	Sim	Sim	Sim (Total)

4. Quais Ações Podem Ser Realizadas

- OPEN_SWAGGER: Abertura da interface OpenAPI interativa para testes de endpoints.
- INSPECT_WEBHOOKS: Consulta de logs de disparo e status de entrega de webhooks.
- MCP_INTEGRATION: Conexão de ferramentas agênticas via Model Context Protocol.
- VIEW_USER_GUIDE: Navegação pelos manuais canônicos de todas as rotas e sub-rotas.

5. Como o Usuário Realiza as Ações (Passo a Passo)

1. Localize a seção **Governança AIDD** no rodapé do menu lateral.
2. Clique no link do pilar desejado: Swagger Studio, Webhook Studio, Servidor MCP ou Guia do Usuário.
3. O pilar selecionado abre em uma aba dedicada ou painel embutido de alta fidelidade.
4. Execute as inspeções, testes ou leituras de conformidade de governança.

6. Catálogo Anatômico de Botões & Ações do DOM

Rótulo do Botão / Elemento	Classe CSS	Evento (`onclick`)	Ação Operacional Realizada
`Swagger Studio`	`.nav-link .aidd-link`	`href="/docs"`	Abre documentação interativa OpenAPI 3.1 em nova aba
`Webhook Studio`	`.nav-link .aidd-link`	`href="/webhooks"`	Abre console de auditoria de webhooks
`Servidor MCP`	`.nav-link .aidd-link`	`href="/mcp"`	Abre manifesto de ferramentas e recursos MCP para IA
`Guia do Usuário`	`.nav-link .aidd-link`	`href="/docs/guia"`	Abre portal centralizado de documentação canônica

7. Catálogo de Modais & Gavetas Operacionais

- Os 4 pilares do Quarteto utilizam páginas e consoles dedicados independentes com isolamento sandbox.

8. Motores de Backend & Arquitetura Subjacente

- **Endpoints REST Vinculados**: `/docs`, `/openapi.json`, `/webhooks`, `/mcp`, `/docs/guia`.
- **O Que o Motor Executa**: Geração de esquemas OpenAPI 3.1 com tipagem Pydantic estrita, renderização de dashboard Swagger UI, captura de eventos de webhooks e disponibilização de SSE/JSON-RPC para clientes MCP.
- **O Que o Motor Não Executa**: Não expõe segredos nem credenciais sensíveis nos manifestos públicos.
- **Garantia de Resiliência**: Endpoints estáticos servidos com cache imutável e compressão gzip.

9. O Que Falta Implementar & Plano de Micro-Tickets

- `[TICKET-GOV-01]`: Painel de visualização de traces OpenTelemetry integrado ao Webhook Studio.
- `[TICKET-GOV-02]`: Simulador de payloads de webhook com assinatura HMAC em tempo real.